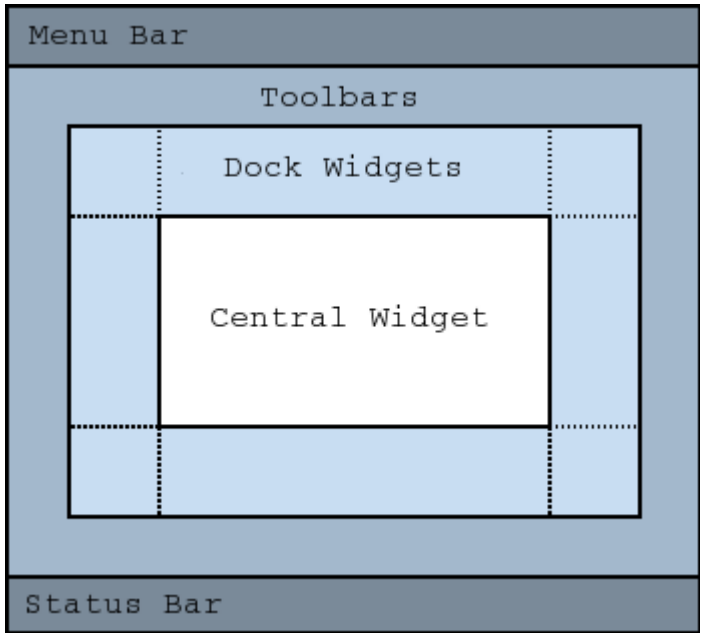
Демидовский университет

Меню, диалоги, окна

Автор: доцент, кандидат технических наук
Ксения Владимировна Лагутина

Элементы меню в QMainWindow

- QMenuBar – верхнее меню
- menuBar() возвращает верхнее меню
- QToolBar – панель меню
  - QToolButton – кнопка на панели
- addToolBar(toolbar) добавляет панель
- QStatusBar – строка статуса
- setStatusBar(QStatusBar(self)) добавляет статус
- QMenu – универсальный элемент для меню с набором действий
  - QAction – действие меню



Демидовский университет

Верхнее меню QMenuBar

- addMenu() – добавить выпадающее меню
- addSeparator() – добавить разделитель
- setCornerWidget() – добавить элемент строго в угол меню
- clear() – удалить все элементы
- setDefaultUp() – раскрывать ли меню вверх
- triggered() – сигнал, что в меню выбран пункт

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QMenuBar.html

Меню QMenu

- addMenu() – добавить вложенное меню
- addAction() – добавить действие
- addSeparator() – добавить разделитель
- addSection() – добавить секцию
- clear() – удалить все элементы
- popup(), exec() – раскрыть меню
- triggered() – сигнал, что в меню выбран пункт

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QMenu.html

Демидовский университет

Действие меню QAction

- setIcon() – иконка действия
- setText() – текст действия
- setIconText() – подпись к иконке
- setShortcut() – горячие клавиши
- setStatusTip() – подсказка в строке статуса
- setMenu() – привязка к меню
- triggered() – сигнал, что выбран пункт

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtGui/QAction.html

Пример верхнего меню

```
class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.add_menu()
        layout = QVBoxLayout()
        self.label = QLabel()
        layout.addWidget(self.label)
        widget = QWidget()
        widget.setLayout(layout)
        self.setCentralWidget(widget)

    def add_menu(self):
        menuBar = self.menuBar()
        menuBar.resize(100, 20)
        menuFile = menuBar.addMenu("Файл")
        menuCreate = menuFile.addMenu("Создать")
        actionProject = menuCreate.addAction("Проект")
        actionFile = menuCreate.addAction("Файл")
        actionOpen = menuFile.addAction("Открыть")
```

Панель QToolBar

- addAction() – добавить действие
- addSeparator() – добавить разделитель
- addWidget() – добавить элемент
- clear() – удалить все элементы
- setMovable() – можно ли перемещать
- actionTriggered() – сигнал, что в меню выбран пункт
- orientationChanged() – сигнал, что панель перемещена

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QToolBar.html

Демидовский университет

Кнопка на панели QToolButton

- setIcon() – иконка действия
- setText() – текст действия
- setMenu() – привязка к меню
- setToolButtonStyle(style) – стиль текста и иконки
- triggered() – сигнал, что выбран пункт

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QToolButton.html

Демидовский университет

Иконка QIcon

- В конструкторе можно указать путь к картинке
  - button = QToolButton()
  - button.setIcon(QIcon("open.xpm"))
- isNull() – пустая ли иконка

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtGui/QIcon.html

Демидовский университет

Строка статуса QStatusBar

- Временный виджет в строке статуса – ненадолго занимает большую часть строки статуса
- Обычный виджет в строке статуса – занимает часть строки статуса и может быть скрыт временными сообщениями
- Постоянный виджет в строке статуса – никогда не скрывается
- addPermanentWidget() – добавить постоянный виджет
- addWidget() – добавить виджет
- showMessage()/clearMessage() – работа с сообщениями

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QStatusBar.html

Демидовский университет

Пример панели и статуса

```
class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super(Window, self).__init__()
        label = QLabel("Hello!")
        label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
        self.setCentralWidget(label)
        toolbar = QToolBar("My main toolbar")
        toolbar.setIconSize(QSize(16,16))
        self.addToolBar(toolbar)
        button_action = QAction(QIcon("clocks.png"), "Часы", self)
        button_action.setStatusTip("Кнопка с часами")
        button_action.triggered.connect(self.onMyToolBarButtonClick)
        button_action.setCheckable(True)
        toolbar.addAction(button_action)
        self.setStatusBar(QStatusBar(self))
    def onMyToolBarButtonClick(self, s):
        print("click", s)
```

Контекстное меню в виджете

- contextMenuEvent(event) – обрабатывает нажатие правой кнопкой мыши и показывает контекстное меню
- setContextMenuPolicy(policy) – политика работы с контекстным меню
  - Qt.NoContextMenu – виджет не имеет контекстного меню
  - Qt.PreventContextMenu – виджет не имеет контекстного меню, и обработка не откладывается на родительский элемент
  - Qt.DefaultContextMenu – вызывается обработчик contextMenuEvent()
  - Qt.ActionsContextMenu – виджет отображает свои actions() в виде контекстного меню
  - Qt.CustomContextMenu – виджет выдает сигнал customContextMenuRequested()

Демидовский университет

Пример контекстного меню в окне

```
class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

    def contextMenuEvent(self, e):
        context = QMenu(self)
        context.addAction(QAction("Действие 1", self))
        context.addAction(QAction("Действие 2", self))
        context.addAction(QAction("Действие 3", self))
        context.exec(e.globalPos())
```

Демидовский университет

Пример контекстного меню в таблице

```
@Slot()
def print_info():
    row = table_view.currentIndex().row() + 1
    column = table_view.currentIndex().column() + 1
    print(f"Row {row}, Column {column}")

if __name__ == '__main__':
    app = QApplication([])
    table_view = QTableView()
    my_model = MyModel()
    table_view.setModel(my_model)
    table_view.setContextMenuPolicy(Qt.ActionsContextMenu)
    infoAction = QAction("Info", None)
    table_view.addAction(infoAction)
    infoAction.triggered.connect(print_info)
    table_view.show()
    app.exec()
```

QDialog — диалоговое окно

- Обычно создаётся потомок – собственный диалог
- accept() – закрыть диалог с согласием
- reject() – закрыть диалог с отменой
- done() – закрыть диалог с указанным результатом
- result() – результат
- exec(), open() – открыть диалог
- Сигналы
  - accepted(), finished(result), rejected()

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QDialog.html

Демидовский университет

QDialogButtonBox — диалоговые кнопки

QDialogButtonBox.Ok

QDialogButtonBox.Open

QDialogButtonBox.Save

QDialogButtonBox.Cancel

QDialogButtonBox.Close

QDialogButtonBox.Apply

QDialogButtonBox.Reset

QDialogButtonBox.Help

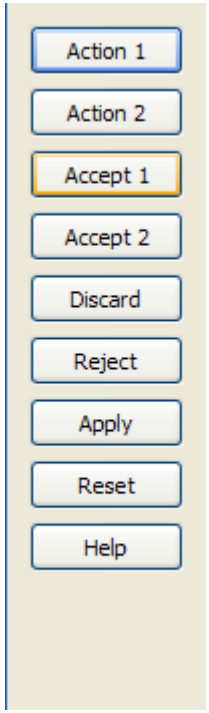
QDialogButtonBox.Yes

QDialogButtonBox.No

QDialogButtonBox.Abort

QDialogButtonBox.NoButton

…



Демидовский университет

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QDialogButtonBox.html

Пример собственного диалога

```
class CustomDialog(QDialog):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Привет!")
        buttonBox =
QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok |
QDialogButtonBox.Cancel)

buttonBox.accepted.connect(self.accept)
        buttonBox.rejected.connect(self.reject)
        layout = QVBoxLayout()
        message = QLabel(self.get_message())
        layout.addWidget(message)
        layout.addWidget(buttonBox)
        self.setLayout(layout)

    def get_message(self):
        return "Диалог открылся, так и надо?"
```

```
class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        button = QPushButton("Открою диалог")
        button.clicked.connect(self.button_clicked)
        self.setCentralWidget(button)

    def button_clicked(self, s):
        dlg = CustomDialog()
        if dlg.exec():
            print('Получаю данные от диалога, нашла
вот такой текст:', dlg.get_message())
        else:
            print("Отмена")
```

Демидовский университет

Стандартные диалоги

- QProgressDialog – диалог с прогрессом
- QMessageBox – информационное сообщение
- QInputDialog – ввод одного элемента данных
- QFontDialog – выбор шрифта
- QColorDialog – выбор цвета
- QPrintDialog, QPageSetupDialog, QPrintPreviewDialog – печать
- QFileDialog – выбор файла

https://doc.qt.io/qtforpython-6/overviews/dialogs.html

Демидовский университет

Пример стандартного диалога

```
class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.add_menu()
        layout = QVBoxLayout()
        self.label = QLabel()
        layout.addWidget(self.label)
        widget = QWidget()
        widget.setLayout(layout)
        self.setCentralWidget(widget)

    def add_menu(self):
        menuBar = self.menuBar()
        menuBar.resize(100, 20)
        menuDialogs = menuBar.addMenu("Диалоги")
        actionColor = menuDialogs.addAction("Цвет")
        actionInfo = menuDialogs.addAction("Информация")
        actionColor.triggered.connect(self.clickActionColor)
        actionInfo.triggered.connect(self.clickActionInfo)
```

```
@Slot()
def clickActionColor(self):
    color = QColorDialog.getColor()
    self.label.setText(color.name())

@Slot()
def clickActionInfo(self):
    msgBox = QMessageBox()
    msgBox.setText("Произошло событие.")
    msgBox.setInformativeText("Какой вариант вы выбираете?")
    msgBox.setStandardButtons(QMessageBox.Save |
QMessageBox.Discard | QMessageBox.Cancel)
    msgBox.setDefaultButton(QMessageBox.Save)
    ret = msgBox.exec()
    if ret == QMessageBox.Save:
        self.label.setText("Нажата кнопка сохранения")
```

Демидовский университет

Работа с окнами

- show() — показать виджет как окно
- hide() — закрыть окно
- setWindowModality(Qt.ApplicationModal) — сделать данное окно модальным, т. е. блокировать предыдущее окно

Демидовский университет

Пример многооконного приложения

```
class AnotherWindow(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        layout = QVBoxLayout()
        self.label = QLabel(f"Another Window
{randint(0, 100)}")
        layout.addWidget(self.label)
        self.setLayout(layout)
        #
self.setWindowModality(Qt.ApplicationModal)

    def set_text(self, text):
        self.label.setText(text)

    def get_number(self):
        return self.label.text().split()[-1]
```

```
class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.window1 = AnotherWindow()
        self.window2 = AnotherWindow()
        column = QVBoxLayout()
        button1 = QPushButton("Push for Window 1")
        button1.clicked.connect(lambda checked:
self.toggle_window(self.window1))
        column.addWidget(button1)
        button2 = QPushButton("Push for Window 2")
        button2.clicked.connect(lambda checked:
self.toggle_window(self.window2))
        column.addWidget(button2)
        w = QWidget()
        w.setLayout(column)
        self.setCentralWidget(w)
    def toggle_window(self, window):
        if window.isVisible():
            window.hide()
            print(f'Number was {window.get_number()}')
        else:
            window.show()
            window.set_text(f"New text {randint(0, 100)}")
```

Демидовский университет

QDockWidget — боковые панели в окне

- QDockWidget состоит из строки заголовка и области содержимого
- В строке заголовка отображается заголовок окна вложенных виджетов, кнопка открепления и кнопка закрытия
- Внешний вид строки заголовка и кнопок зависит от используемого стиля
- QDockWidget действует как оболочка для своего дочернего виджета, установленного с помощью setWidget()
  - Параметры размеров должны быть реализованы в дочернем виджете
- Ограничения размера не должны устанавливаться для самого QDockWidget, потому что они меняются в зависимости от того, закреплён ли он

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QDockWidget.html

Демидовский университет

QWizard — диалог из нескольких страниц

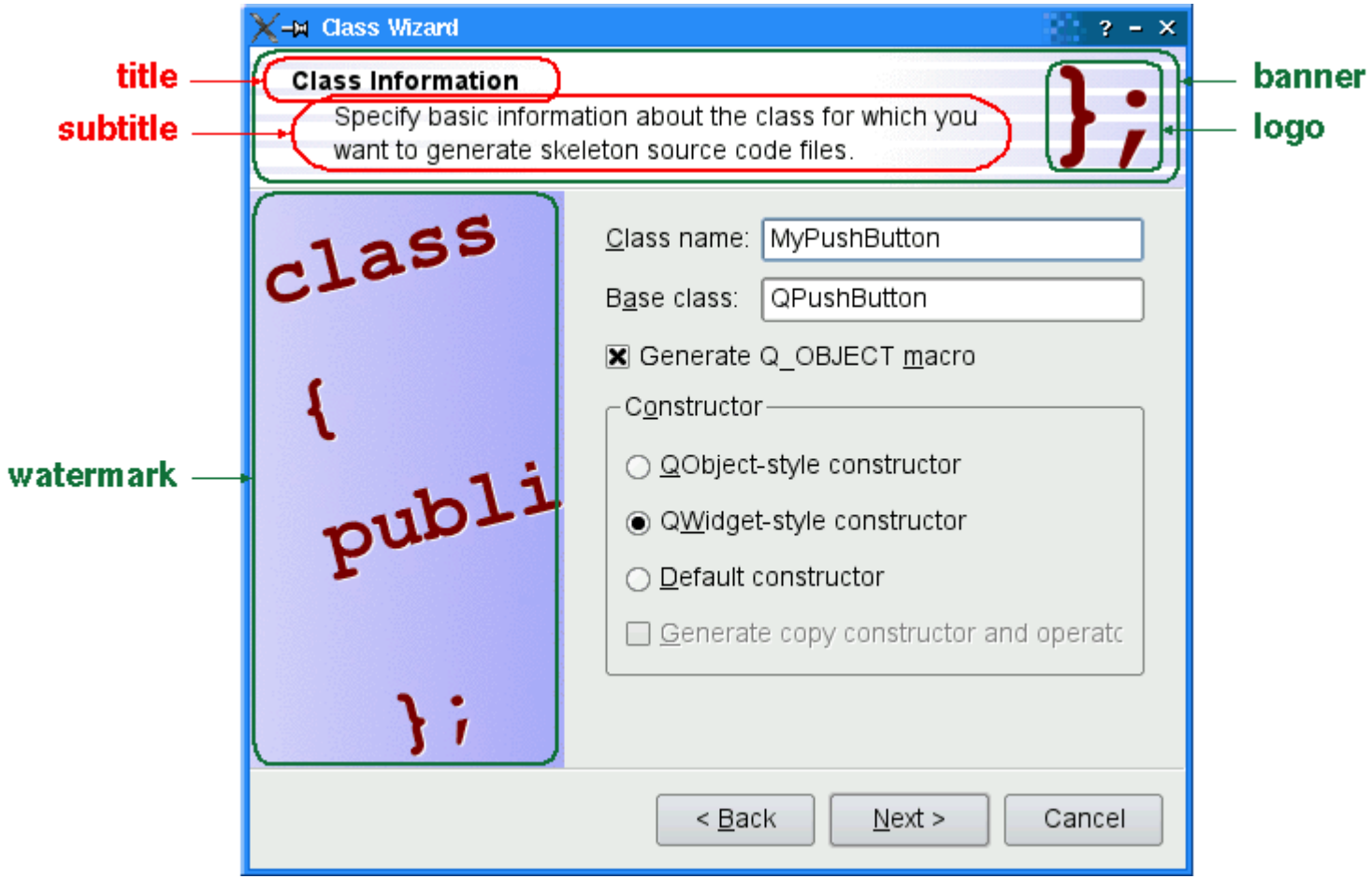
- Мастер — особый тип диалогового окна ввода, состоящего из последовательности страниц
- Цель мастера — шаг за шагом провести пользователя через процесс.
- Мастера полезны для сложных или нечастых задач, которые могут показаться пользователям трудными для изучения
- QWizard наследует QDialog
  - Мастера состоят из последовательности QWizardPage
  - В любой момент отображается только одна страница
    - registerField() - хранит данные, доступные на всех страницах

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QWizard.html

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QWizardPage.html

Демидовский университет

QWizardPage — страница мастера



Демидовский университет